

14강

spring MVC MyBatis

게시판 페이징





➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

pageSize = 5

→ 한 화면에 보여지는 게시글의 개수를 지정하여 답을 변수

게시글 보기

글쓰기

번호	제목	작성자	작성일자	조회수
20	수업 자료 업로드	관리자	2026-02-02 03:41:32	19
19	CSS 수정	yoon	2026-02-02 03:41:32	2
18	페이징 구현	kim	2026-02-02 03:41:32	6
17	에러 해결	young	2026-02-02 03:41:32	4
16	주말 계획	오티	2026-02-02 03:41:32	1

1 2 3 ▶

제목 ▼ 검색어를 입력하세요 검색 전체보기

pageNum

→ 현재 화면에 보여지고 있는 페이지 넘버 값을 답을 변수



➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

startRow

→ 현재 보여지는 페이지의 게시글 시작행 번호를 담는 변수

endRow

→ 현재 보여지는 페이지의 게시글 마지막행 번호를 담는 변수

게시글 보기

글쓰기

번호	제목	작성자	작성일자	조회수
20	수업 자료 업로드	관리자	2026-02-02 03:41:32	19
19	CSS 수정	yoon	2026-02-02 03:41:32	2
18	페이징 구현	kim	2026-02-02 03:41:32	6
17	에러 해결	young	2026-02-02 03:41:32	4
16	주말 계획	오터	2026-02-02 03:41:32	1

1 2 3 ▶

제목 ▼ 검색어를 입력하세요 검색 전체보기



➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

startPage

- 현재 보여지는 화면의 페이징 시작값을 담는 변수
- 첫 번째 페이지에서는 페이징 번호 **1**을 담고, 두 번째 페이지에서 페이징번호 **4**를 담는다.

endPage

- 현재 보여지는 화면의 페이징 마지막값을 담는 변수
- 첫 번째 페이지에서는 페이징 번호 **3**을 담고, 두 번째 페이지에서 페이징번호 **6**를 담는다.

게시글 보기

번호	제목	작성자	작성일
20	수업 자료 업로드	관리자	2026-02-02 03:41:32
19	CSS 수정	yoona	2026-02-02 03:41:32
18	페이징 구현	kim	2026-02-02 03:41:32
17	에러 해결	young	2026-02-02 03:41:32
16	주말 계획	오티	2026-02-02 03:41:32

1 2 3 ▶

제목 검색어를 입력하세요 검색 전체보기

게시글 보기

번호	제목	작성자	작성일	조회수
20	수업 자료 업로드	관리자	2026-02-02 03:41:32	19
19	CSS 수정	yoona	2026-02-02 03:41:32	2
18	페이징 구현	kim	2026-02-02 03:41:32	6
17	에러 해결	young	2026-02-02 03:41:32	4
16	주말 계획	오티	2026-02-02 03:41:32	1

1 2 3 ▶

제목 검색어를 입력하세요 검색 전체보기

pageBlock = 3

- 현재 보여지는 페이지의 페이지 번호 묶음 (1~3)



➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

- src/main/java → board 폴더 → PageHandler.java 클래스 파일을 생성 후 아래 처럼 작성한다

```
package com.green.board;

public class PageHandler {

    /* =====
       1. 기본 입력값
       ===== */
    private int totalCnt;    // 전체 게시글 수
    private int pageNum;    // 현재 페이지 번호
    private int pageSize;   // 한 페이지에 보여줄 게시글 수
    private int pageBlock = 3; // 페이지 번호 묶음 (1~3)

    /* =====
       2. DB 조회용 값
       ===== */
    private int startRow;    // DB에서 시작 위치
    private int endRow;     // 가져올 게시글 개수

    /* =====
       3. 페이지 네비게이션용 값
       ===== */
    private int totalPage;   // 전체 페이지 수
    private int startPage;  // 네비게이션 시작 번호
    private int endPage;    // 네비게이션 끝 번호

    private boolean prev;   // ◀ 이전
    private boolean next;   // ▶ 다음
```



➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

- src/main/java → board 폴더 → PageHandler.java 클래스 파일을 생성 후 아래 처럼 작성한다

```
/* =====
   생성자
   ===== */
public PageHandler(int totalCnt, int pageNum, int pageSize) {
    this.totalCnt = totalCnt;
    this.pageNum = pageNum;
    this.pageSize = pageSize;

    calcPaging();
}
/* =====
   계산
   ===== */
private void calcPaging() {

    // 1 전체 페이지 수
    // double 해야하는 이유 : 23 / 10 = 2.3 → 올림해서 3페이지 필요하니까
    totalPage = (int)Math.ceil(totalCnt / (double)pageSize);

    // 2 DB 조회 범위
    // 1페이지 → 0부터 10개
    // 2페이지 → 10부터 10개
    // 3페이지 → 20부터 10개
    startRow = (pageNum - 1) * pageSize;
    endRow = startRow + pageSize;
}
```



➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

- src/main/java → board 폴더 → PageHandler.java 클래스 파일을 생성 후 아래 처럼 작성한다
(단, 반드시 **getter, setter** 진행한다.)

```
// 3 페이지 네비게이션 시작 / 끝
startPage = ((pageNum - 1) / pageBlock) * pageBlock + 1;
endPage = startPage + pageBlock - 1;

// endPage는 "페이지 번호를 몇 번까지 보여줄지"를 의미한다.
// 하지만 계산식대로 두면, 실제 존재하지 않는 페이지 번호가
// 화면에 출력될 수 있다.
//
// 예) 전체 페이지는 3페이지뿐인데
//     1 2 3 4 5 처럼 나오면 안 되기 때문에
//
// endPage가 전체 페이지 수(totalPage)를 넘어가면
// 가장 마지막 페이지 번호로 강제로 맞춰준다.
if(endPage > totalPage) {
    endPage = totalPage;
}

// 4 이전 / 다음 버튼 여부
prev = startPage > 1;
next = endPage < totalPage;
}
```



➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

- src/main/java → board 폴더 → mapper → BoardMapper 인터페이스 클래스 파일에 아래 메소드를 추가한다.

```
// 전체 게시글의 개수 구하는 메소드
public int getAllcount();

// 전체 게시글을 startRow부터 ~ paseSize 만큼 보기
public List<BoardDTO> getPageList(@Param("startRow") int startRow,
    @Param("pageSize") int pageSize);
```



➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

- src/main/java → board 폴더 → BoardService.java 클래스 파일에 아래 메소드를 추가한다.

```
public int getAllcount() {  
    System.out.println("BoardService getAllcount() 메소드 확인");  
    return boardDao.getAllcount();  
}
```

```
public List<BoardDTO> getPageList(int startRow, int pageSize) {  
    System.out.println("BoardService getPageList() 메소드 확인");  
    return boardDao.getPageList(startRow, pageSize);  
}
```



➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

- src/main/resources → mybatis 폴더 → mappers 폴더 → **board-mapper.xml** 파일에 아래 코드를 추가한다.

```
<!-- 게시판 페이징 : 전체 게시글 수 -->
<select id="getAllcount" resultType="int">
    SELECT COUNT(*) FROM board
</select>

<!-- 게시판 페이징 : startRow ~ pageSize 목록보기 -->
<select id="getPageList" resultType="BoardDTO">
    SELECT *
    FROM board
    ORDER BY num DESC
    LIMIT #{startRow}, #{pageSize}
</select>
```



➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

- src/main/java → board 폴더 → BoardController.java 클래스 파일에 아래 board/list 메소드를 수정한다.

```
// 검색을 위한 board/list 커스텀 하기
@GetMapping("/board/list")
public String boardList(Model model,
    @RequestParam(value="searchType", required=false) String searchType,
    @RequestParam(value="searchKeyword", required=false) String searchKeyword,
    // 1. 페이지 번호 => 1부터 시작으로 초기값 지정하는 파라미터 추가
    @RequestParam(value="page", required=false, defaultValue="1") int page,
    // 2. 페이지 사이즈 => 한 화면에 보여지는 게시글의 개수를 5개로 초기화하는 파라미터 추가
    @RequestParam(value="pageSize", required=false, defaultValue="5") int pageSize
) {
    System.out.println("1)BoardController boardList()메소드 호출");

    // 3. 전체 게시글 개수 가져오기
    int totalCnt = boardService.getAllcount();

    // 4. PageHandler 생성 (현재 페이지와 전체 게시글 수 전달)
    PageHandler ph = new PageHandler(totalCnt, page, pageSize);

    List<BoardDTO> listboard;

    if(searchType != null && !searchKeyword.trim().isEmpty() ) {
        listboard = boardService.searchBoard(searchType, searchKeyword);
    } else {
        // 5 핵심: PageHandler가 계산한 값으로 DB 조회
        listboard = boardService.getPageList( ph.getStartRow(),ph.getEndRow() );
    }

    // 6. 뷰(HTML)에서 사용할 리스트와 페이징 정보를 모델에 담기
    model.addAttribute("list", listboard);
    model.addAttribute("ph", ph); // 화면에서 ph.beginPage, ph.endPage 등을 사용.

    String nextPage = "board/boardList";
    return nextPage;
}
```



➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

- src/main/resources → templates 폴더 → board 폴더 → **boardList.html** 파일에 아래 코드를 추가한다.

```
<tr th:each="li, stat: ${list}">
  <!-- <td th:text="${stat.index + 1}"></td> -->
  <!-- 게시글의 번호를 최신순으로 계산하는 공식 -->
  <!-- 전체게시글 수 - ((현재페이지 번호 - 1)*한 화면 게시글개수) - 현재 글 index번호 -->
  <!-- 20 - ((1 - 1)* 5) - 0 => 20 -->
  <td th:text="${ph.totalCnt - ((ph.pageNum - 1) * ph.pageSize) - stat.index}"></td>
  <td>
    <a th:href="@{/board/boardInfo(num=${li.num})}" th:text="${li.subject}"></a>
  </td>
  <td th:text="${li.writer}"></td>
  <td th:text="${li.reg_date}"></td>
  <td th:text="${li.readcount}"></td>
</tr>
</table>
```



➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

- src/main/resources → templates 폴더 → board 폴더 → **boardList.html** 파일에 아래 코드를 추가한다.

```
<div class="paging">

    <!-- 이전 -->
    <a th:if="${ph.prev}"
        th:href="@{/board/list(page=${ph.startPage - 1})}">
        ◀
    </a>

    <!-- 페이지 번호 -->
    <!-- startPage부터 endPage까지 숫자를 하나씩 꺼내서 i에 담아라 -->
    <!-- ph.startPage = 6, ph.endPage = 10 -->
    <!-- #numbers.sequence(6,10) → [6,7,8,9,10] -->
    <!-- for(int i=6; i<=10; i++)와 같은 의미임 -->
    <span th:each="i : ${#numbers.sequence(ph.startPage, ph.endPage)}">
        <a th:href="@{/board/list(page=${i})}"
            th:text="${i}"
            th:classappend="${i == ph.pageNum} ? 'active' : ''">
        </a>
    </span>

    <!-- 다음 -->
    <a th:if="${ph.next}"
        th:href="@{/board/list(page=${ph.endPage + 1})}">
        ▶
    </a>

</div>
```



➤ 게시판 - 전체 글 보기(페이징) 기본 알고리즘 설명

- src/main/resources → static 폴더 → css 폴더 → **board.css** 파일에 아래 코드를 추가한다.

```
.paging {  
  text-align: center;  
  margin-top: 20px;  
}
```

```
.paging a {  
  display: inline-block;  
  padding: 5px 10px;  
  margin: 0 2px;  
  text-decoration: none;  
  color: #333;  
  border: 1px solid #ddd;  
}
```

```
.paging a.active {  
  background: #333;  
  color: #fff;  
  font-weight: bold;  
}
```

spring MVC MyBatis

검색 페이지



- [illegible]



➤ 게시판 검색 페이징

- src/main/resources → mybatis 폴더 → mappers 폴더 → **board-mapper.xml** 파일에 아래 코드를 추가한다.

```
<!-- 검색 결과 개수 -->
<select id="getSearchCount" resultType="int">
    SELECT COUNT(*) FROM board
    <where>
        <choose>
            <when test="searchType == 'subject'">
                subject LIKE CONCAT('%', #{searchKeyword}, '%')
            </when>
            <otherwise>
                content LIKE CONCAT('%', #{searchKeyword}, '%')
            </otherwise>
        </choose>
    </where>
</select>

<!-- 검색 + 페이징 -->
<select id="getSearchPageList" resultType="BoardDTO">
    SELECT * FROM board
    <where>
        <choose>
            <when test="searchType == 'subject'">
                subject LIKE CONCAT('%', #{searchKeyword}, '%')
            </when>
            <otherwise>
                content LIKE CONCAT('%', #{searchKeyword}, '%')
            </otherwise>
        </choose>
    </where>
    ORDER BY num DESC
    LIMIT #{startRow}, #{pageSize}
</select>
```

페이징은 '개수 + 목록 +
파라미터 유지'
이 세 개 중 하나라도 빠
지면 반드시 깨진다



➤ 게시판 검색 페이징

- src/main/java → board 폴더 → BoardService.java 클래스에 아래 코드 추가한다.

```
public int getSearchCount(String searchType, String searchKeyword) {  
    return boardDao.getSearchCount(searchType, searchKeyword);  
}  
  
public List<BoardDTO> getSearchPageList(String searchType,  
String searchKeyword, int startRow, int pageSize) {  
    return boardDao.getSearchPageList(searchType, searchKeyword, startRow, pageSize);  
}
```



➤ 게시판 검색 페이지

- src/main/java → board 폴더 → BoardController.java 클래스에 아래 코드 추가한다.

```
// 검색 + 페이징
@GetMapping("/board/list")
public String boardList(Model model,
    @RequestParam(value="searchType", required=false) String searchType,
    @RequestParam(value="searchKeyword", required=false) String searchKeyword,
    @RequestParam(value="page", defaultValue="1") int page,
    @RequestParam(value="pageSize", defaultValue="5") int pageSize) {

    boolean isSearch = (searchType != null && searchKeyword != null && !searchKeyword.trim().isEmpty());

    int totalCnt;
    List<BoardDTO> list;

    if (isSearch) {
        totalCnt = boardService.getSearchCount(searchType, searchKeyword);
    } else {
        totalCnt = boardService.getAllcount();
    }

    PageHandler ph = new PageHandler(totalCnt, page, pageSize);

    if (isSearch) {
        list = boardService.getSearchPageList(
            searchType,
            searchKeyword,
            ph.getStartRow(),
            ph.getEndRow()
        );
    } else {
        list = boardService.getPageList(ph.getStartRow(), ph.getEndRow());
    }

    model.addAttribute("list", list);
    model.addAttribute("ph", ph);
    model.addAttribute("searchType", searchType);
    model.addAttribute("searchKeyword", searchKeyword);

    return "board/boardList";
}
```



➤ 게시판 검색 페이징

- src/main/resources → templates 폴더 → board 폴더 → **boardList.html** 파일에 아래 코드를 수정한다.

```
<div class="paging">

    <!-- 이전 -->
    <a th:if="${ph.prev}"
        th:href="@{/board/list(page=${ph.startPage - 1},searchType=${searchType},
                                searchKeyword=${searchKeyword})}">

        ◀

    </a>

    <!-- 페이지 번호 -->
    <!-- startPage부터 endPage까지 숫자를 하나씩 꺼내서 i에 담아서 -->
    <!-- ph.startPage = 6, ph.endPage = 10 -->
    <!-- #numbers.sequence(6,10) → [6,7,8,9,10] -->
    <!-- for(int i=6; i<=10; i++)와 같은 의미임 -->
    <span th:each="i : ${#numbers.sequence(ph.startPage, ph.endPage)}">
        <a th:href="@{/board/list(page=${i},searchType=${searchType},
                                searchKeyword=${searchKeyword})}"
            th:text="${i}"
            th:classappend="${i == ph.pageNum} ? 'active' : ''">

        ▶

    </a>
    </span>

    <!-- 다음 -->
    <a th:if="${ph.next}"
        th:href="@{/board/list(page=${ph.endPage + 1},searchType=${searchType},
                                searchKeyword=${searchKeyword})}">

        ▶

    </a>
```



➤ 게시판 검색 페이징 출력 결과

게시글 보기

[글쓰기](#)

번호	제목	작성자	작성일자	조회수
21	이미지	오티	2026-02-03 05:54:26	1
20	수업 자료 업로드	관리자	2026-02-02 03:41:32	20
19	CSS 수정	yoon	2026-02-02 03:41:32	3
18	페이징 구현	kim	2026-02-02 03:41:32	6
17	에러 해결	young	2026-02-02 03:41:32	20

1 2 3 ▶

제목 ▼

검색어를 입력하세요

검색

게시글 보기

[글쓰기](#)

번호	제목	작성자	작성일자	조회수
1	페이징 구현	kim	2026-02-02 03:41:32	6

1

제목 ▼

검색어를 입력하세요

검색

전체보기